

LAB 1 DOCUMENTATION

Document Type: Low-Level Design (LLD) / As-Built Documentation

Project Name: Multi-Subnet Infrastructure & Basic Static Routing Foundations

Author: P. Apondja

Status: Approved & Validated

Date: June 22, 2026

1. Executive Summary

Dit document dient als de officiële technische oplevering van **Lab 01**. Het doel van dit project was het ontwerpen, implementeren en valideren van een netwerkinfrastructuur bestaande uit twee logisch gescheiden subnets (LAN-zones), die met elkaar zijn verbonden via een Layer 3 routing-device. De infrastructuur is succesvol gesimuleerd en gevalideerd binnen een Cisco Packet Tracer-omgeving.

2. Business & Technical Objectives

- **Isolatie van netwerksegmenten:** Het creëren van een strikte scheiding tussen de kantooromgeving (Netwerk A) en de serverruimte (Netwerk B) om broadcast-domeinen te verkleinen en de basisveiligheid te waarborgen.
- **Layer 3 Inter-VLAN Routing:** Het configureren van een Cisco router om data-uitwisseling tussen deze twee verschillende IP-ranges mogelijk te maken.
- **Connectiviteitsvalidatie:** Het aantonen van een stabiele end-to-end netwerkverbinding met 0% pakketverlies (packet loss) na initialisatie via ICMP-protocollen.

3. Network Topology & Architecture

Het netwerk is opgebouwd volgens een ster-topologie (Star Topology) waarbij de eindpunten via Layer 2 switches samenkomen op de centrale Layer 3 gateway (Router).

Hardware Inventory

Device Name	Device Model	Operating System	Function / Role
Router1	Cisco ISR 2911 / 4331	Cisco IOS	Core Routing & Default Gateway
Switch-A	Cisco Catalyst 2960	Cisco IOS	Layer 2 Access Switch (Netwerk A)
Switch-B	Cisco Catalyst 2960	Cisco IOS	Layer 2 Access Switch (Netwerk B)
PC-A	Generic Endpoint	Windows / Generic	Client Workstation (Kantooromgeving)
Server-B	Generic Endpoint	Server OS	Enterprise Web/Data Server (Serverruimte)

4. IP Addressing & Subnetting Plan

Er is gekozen voor een classless IP-schema (CIDR) met een /24 subnetmasker om het aantal hosts per netwerksegment strak te limiteren tot maximaal 254 bruikbare adressen.

*Volgens industrie-standaarden van IT-bedrijven en defensie-instanties zijn the router-interfaces (Default Gateways) handmatig toegewezen op het **allerlaatste** bruikbare IP-adres binnen het subnet (.254), terwijl de primaire hosts starten vanaf het **allereerste** bruikbare adres (.1).*

Subnet Name	Network Address	Subnet Mask	Default Gateway	Assigned Host IP
Network A (LAN)	192.168.10.0 /24	255.255.255.0	192.168.10.254	192.168.10.1 (PC-A)
Network B (DMZ/Server)	10.0.0.0 /24	255.255.255.0	10.0.0.254	10.0.0.1 (Server-B)

5. Device Configuration Interface (Cisco IOS Code)

Hieronder staan de daadwerkelijk uitgevoerde configuratiecommando's op de Core Router (Router1) om de interfaces te initialiseren, te voorzien van IP-adressering en de poorten uit de administratieve shutdown-status te halen.

```

Shell
!
Router> enable
Router# configure terminal
!
! --- CONFIGURATIE INTERFACE GIGABITETHERNET 0/0 (NETWORK A) ---
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# description LAN_Kantoor_Netwerk_A
Router(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
!
! --- CONFIGURATIE INTERFACE GIGABITETHERNET 0/1 (NETWORK B) ---
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# description DMZ_Server_Netwerk_B
Router(config-if)# ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
!
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config

```

6. Testing, Validation & Verification

Om de integriteit en de werking van de netwerkinfrastructuur te bewijzen, is een ICMP-test (Ping) uitgevoerd vanaf het werkstation PC-A naar het externe IP-adres van Server-B (10.0.0.1).

Testresultaat (Command Prompt PC-A)

None

```
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:  
Request timed out.  
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=127  
  
Ping statistics for 10.0.0.1:  
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Technische Analyse van de Test

1. **Initial Packet Drop (Request timed out):** De initiële time-out bij het allereerste pakket is een **technisch verwacht resultaat**. Dit wordt veroorzaakt door het *Address Resolution Protocol (ARP)*. Omdat de router en de apparaten elkaars fysieke MAC-adressen nog niet in hun ARP-tabel hadden opgeslagen, moest er eerst een broadcast plaatsvinden om het MAC-adres van de gateway op te vragen. Dit proces duurt langer dan de ICMP-timeout-waarde.
2. **Succesvolle Replies:** De opvolgende pakketten tonen een stabiele latency van 1ms met een TTL (Time to Live) van 127 (verlaagd met 1 door de Layer 3 hop van de router).
3. **Conclusie:** De end-to-end verbinding tussen de twee verschillende netwerken is succesvol operationeel en stabiel bevonden.

7. Change Management & Troubleshooting Log

Tijdens de implementatiefase is er tegen één kritieke blokkade aangelopen die succesvol is opgelost:

- **Gedetecteerd Probleem:** De router weigerde de configuratie van interface GigE0/1 met de foutmelding % 10.0.0.0 overlaps with GigabitEthernet0/2.

- **Oorzaak:** Dezelfde IP-range (10.0.0.0/24) was in een eerdere configuratiepoging al geactiveerd op een ongebruikte poort (GigE0/2). Een router staat niet toe dat twee interfaces in hetzelfde logische subnet liggen.
- **Oplossing:** Poort GigE0/2 is administratief leeggemaakt via de CLI middels het commando `no ip address` en op shutdown gezet. Hierna kon de juiste operationele interface (GigE0/1) direct foutloos geconfigureerd worden.